

气动执行机构的特性和技术要求

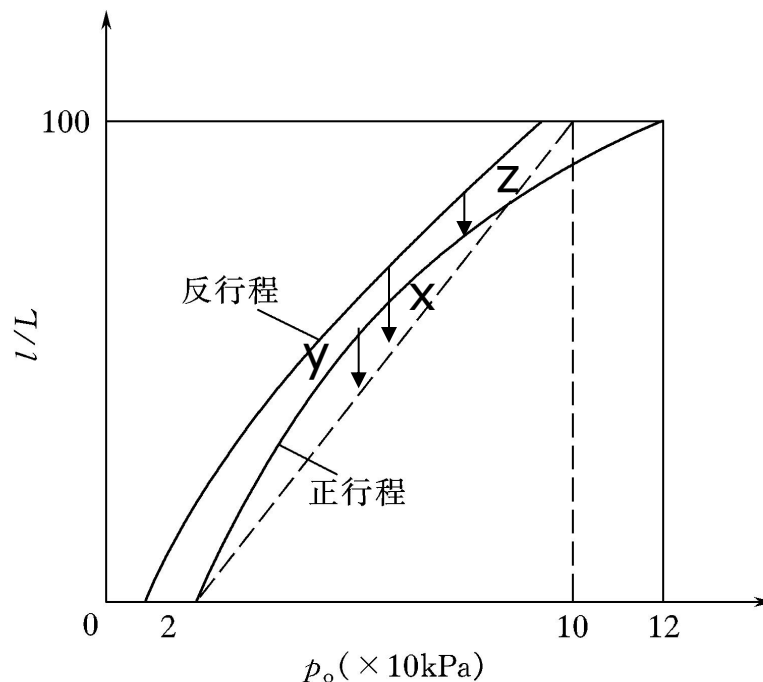
a) 静态特性

气动薄膜式执行机构的力平衡方程式为

$$PA_e = Kl$$

$$l = \frac{A_e}{K} P$$

x, y 为非线性偏差
z 为正反行程变差



- 
-
- 一个气动执行机构的非线性偏差为 $\pm 4\%$ ，正反行程变差为 $\pm 2.5\%$ ，如配上阀门定位器后都小于 $\pm 1\%$
 - 产生非线性偏差和正反行程差的原因如下：
 - 1) 执行机构弹簧刚度的变化
 - 2) 膜片有效面积的变化
 - 3) 阀杆和填料处的摩擦

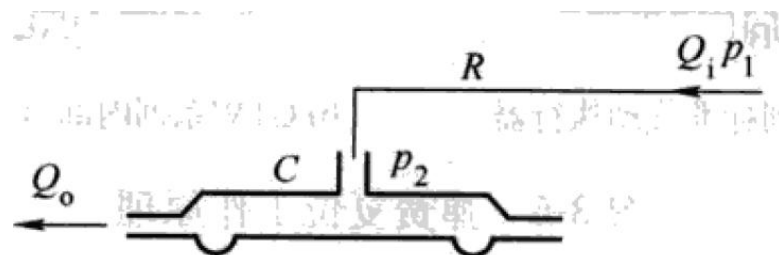
(b) 动态特性

$$RC \frac{d\Delta p_2}{dt} + \Delta p_2 = \Delta p_1$$

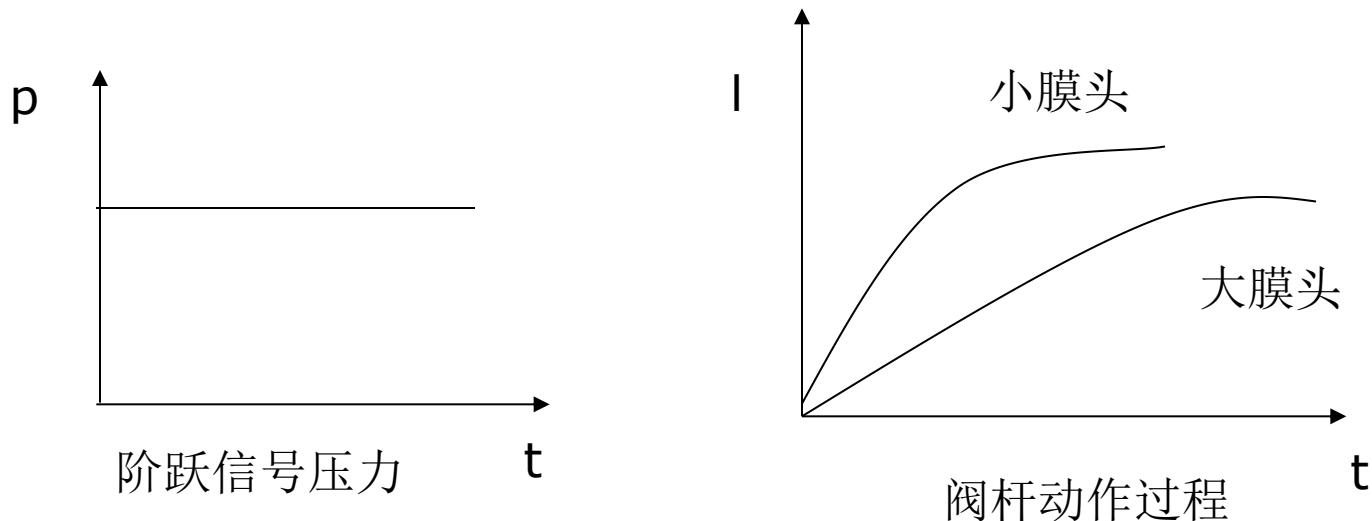
$$\Delta p_2 A_e = K \Delta l$$

$$\frac{\Delta L}{\Delta P} = \frac{A_e}{(TS + 1)K} = \frac{K}{TS + 1}$$

A_e 为膜片有效面积； K 为弹簧刚度； R 为调节器到调节阀之间的管道阻力， C 为薄膜室的气容， Q_i 为输入薄膜室的气体流量， Q_o 为薄膜室输出的流量， P_2 为薄膜室内的压力， P_1 为调节器来的压力， ΔL 为阀杆位移



- 一个气动执行机构的动态特性可作为一阶惯性环节来处理，其时间常数按薄膜室大小而异，为数秒到数十秒之间。当调节阀的薄膜室接受调节器来的 **20~100kPa** 信号后，薄膜室充气后阀杆行程动作如下图所示。



执行机构输出力和刚度计算

- 选择执行机构时，必须考虑它需克服负荷的能力，负荷一般为调节阀的上下不平衡力或不平衡力矩有足够的刚度克服调节阀不平衡力的变化对阀门位移的影响。所以执行机构有两个最重要参数，一个执行机构的输出力，一个是执行机构的刚度。

执行机构输出力和刚度计算

- 执行机构具有的最大输出力或输出力矩来克服调节阀的不平衡力或不平衡力矩
- 执行机构有两个重要参数
 - 1) 刚度
 - 2) 输出力

执行器的刚度

- 所谓执行机构刚度是表示执行机构抵抗负荷变动时对行程影响的能力。因此，当刚度越大，调节阀不平衡力对行程影响越小，这样，调节阀处于稳定状态；相反，刚度越小，不平衡力变化对行程影响越大，调节阀处于不稳定状态。

执行机构刚度的计算

- 平衡于某一行程，输出力主要用来克服调节阀的不平衡力，不考虑阀杆摩擦力、阀座压紧力和重量的影响：

$$F_t = pA_e - K(L_0 + l)$$

- 新的行程位置平衡：

$$F_t \pm \Delta F_t = pA_e - K(L_0 + l \pm \Delta l)$$

- 执行刚度的计算公式：

$$B = \frac{\Delta F_t}{\Delta l} = K = \frac{A_e p_r}{L}$$

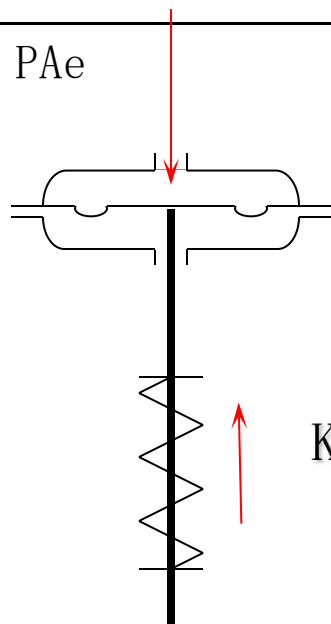
Ae: 膜片有效面积 (m²)，**pr:** 弹簧范围 (kPa)，**L:** 执行机构全行程 (m)

- 
-
- 从上式可知，执行机构的刚度**B**是与弹簧刚度**K**相同的，弹簧刚度**K**越大，执行机构刚度也越大；同时，刚度和膜片有效面积和弹簧范围有关，膜片面积大，弹簧范围大则刚度大

执行器的输出力

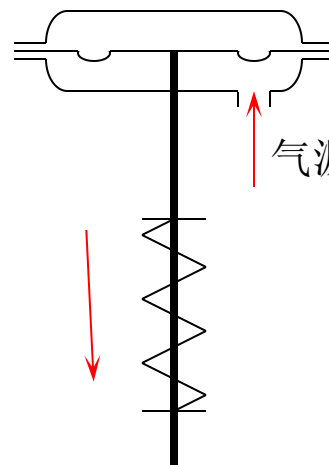
- 执行机构不论是何种类型，它的输出力都是用于克服负荷的有效力。负荷主要是不平衡力和不平衡力矩加上摩擦力、密封力、重量等，为保证调节阀正常工作，执行机构要产生足够的输出力克服阻力，保证阀门的高度密封或阀门的开启。
- $F = F_t + F_0 + F_f + F_w$

气源 P_{Ae}



$K (L_0 + 1)$

$$\pm F = pA_e - K(L_0 + l)$$



气源 P_{Ae}

$K (L_0 + 1)$

$$L_0 = \frac{p_i A_e}{K}$$

L_0 : 弹簧预紧量: P_i : 弹簧启动压力

执行器输出力

- 正向或者反向输出力为信号压力**P**作用在有效面积**A_e**上的推力**P A_e**与弹簧的反作用力**K (L₀+l)**之差

$$\pm F = A_e \left(p - p_i - p_r \frac{l}{L} \right) = A_e P_F$$

- **A_e**:膜片有效面积, **l**: 推杆位移量, **L**: 推杆全行程,
P_i: 弹簧的启动压力, 相当于使弹簧产生预紧变形量
加在薄膜上的压力**P_r**: 弹簧范围, 相当于使弹簧产生
全行程**L**所需加在薄膜上的压力范围
- **P_F**为有效的输出力

气动薄膜执行机构的输出力

弹簧范围 Pr/ $\times 10^5$ Pa	膜片有效面积Ae/mm ²					
	2×10^4	2.8×10^4	4×10^4	6.3×10^4	1×10^5	16×10^4
0.8 (0.2~1.0)	4×10^4	5.6×10^4	8×10^4	1.26×10^5	2×10^5	3.2×10^5
1.6 (0.4~2)	8×10^4	1.12×10^5	1.6×10^5	2.52×10^5	4×10^5	6.4×10^5
0.4(0.2~0.6)	1.2×10^5	1.68×10^5	2.4×10^5	3.78×10^5	6×10^5	9.6×10^5
0.4(0.6~1)	1.2×10^5	1.68×10^5	2.4×10^5	3.78×10^5	6×10^5	9.6×10^5

活塞式执行机构输出力

- 操作力可以为5kgf/cm²，无弹簧抵消推力，输出力大，结构简单，安全防爆，维护方便，用于大口径、高静压、高压差阀和蝶阀。

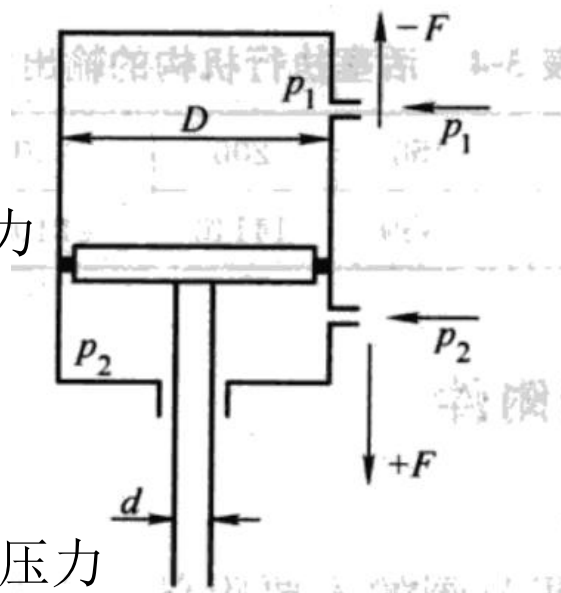
- 输出力与气源压力活塞直径有关：

$$+F = \left[\frac{\pi}{4} D^2 P_1 - \left(\frac{\pi}{4} D^2 P_2 - \frac{\pi}{4} d^2 P_2 \right) \right] \eta_v$$

- 极限情况： $P_1 = P_0$ $P_2 = 0$ P_0 为最大工作压力

$$-F = \left(\frac{\pi}{4} D^2 P_2 - \frac{\pi}{4} d^2 P_2 - \frac{\pi}{4} D^2 P_1 \right) \eta_v$$

- 极限情况： $P_1 = 0$ $P_2 = P_0$ P_0 为最大工作压力



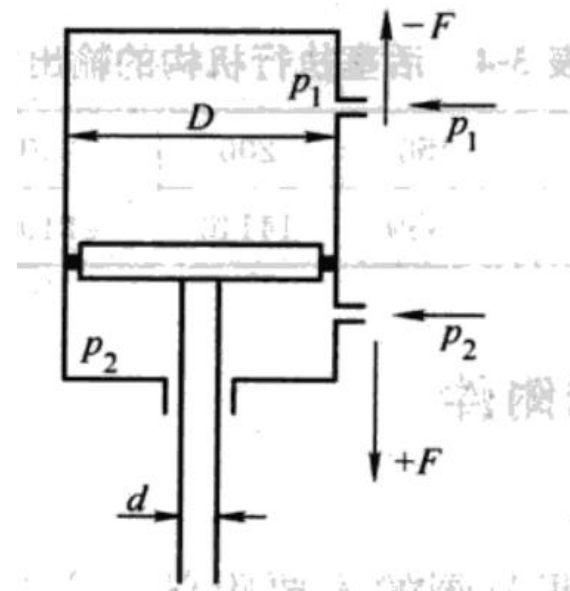
活塞式执行机构输出力

$$+F = \frac{\pi}{4} \eta D^2 p_o \quad -F = \frac{\pi}{4} \eta p_o (D^2 - d^2)$$

因为 $D \gg d$ 所以

$$\pm F = \frac{\pi}{4} \eta D^2 p_o$$

- $-F$ -活塞杆推进气缸方向为“-” kgf
- $+F$ -活塞杆出气缸方向为“+” kgf
- η -气缸效率，一般为0.9
- D -活塞直径
- d -活塞杆直径
- P_0 -气源压力，最高为5kgf/cm²



- 活塞执行机构的输出力

活塞直径 /mm	100	150	200	250	300	350
最大输出 力/N	3530	7950	14140	22100	31800	43300

- 一般 P_0 一定， η 一定，故输出力的大小取决于活塞直径的大小

五、气动调节阀各部件定义

- 执行机构弹簧：引起执行机构推杆移动的方向与膜片压力引起执行机构推杆移动的方向相反的弹簧。
- 执行机构推杆：连在膜片板上的棒状伸出杆，可方便地与外部连接。
- 球：在安全阀中的阀门节流件。
- 球阀：利用一个可以旋转的球形节流件的调节阀，在球上开中心孔，v形口或等高窗口，以获得各种各样的流量特性。把该零件旋转到适当的位置，可以开、关或控制流量。
- 波纹管密封上阀盖：采用波纹管密封，以防止被控制的流体沿着阀芯杆泄露出来的上阀盖。

-
- 上阀盖：上阀盖组合件的主要部分，不包括密封装置。
 - 上阀盖组合件：包括阀芯杆移动穿过的零件和防止沿着阀杆上泄露出来的密封装置的组合件。它通常用于安装执行机构。由填料或波纹管构成防泄漏密封。一个上阀盖组合件可包括一个填料注油器组合件，它可带或不带隔断阀。散热片或伸长型上阀盖可以用来在阀体和密封装置之间保持一个温度差。
 - 下法兰：该零件用于密封开在上阀盖对面的阀体的接口。作为三通阀使用时，这可供连接附加的流路。它可以包括一个导向衬套，然而作为三通阀时也可以带一个阀座。

- 
-
- 蝶阀：利用一个可以旋转的闸阀或阀板做阀门截流件的一种截止阀。
 - 套筒：为一个空心圆筒形的阀内零件，在阀芯移动与阀座环对准时起导向作用，并把阀座环固定在阀体上。套筒的套壁上往往开一些孔，开孔的形状决定了调节阀的流量特性。
 - 中间阀体：处于上、下阀体之间的位置以提供另一流路接口，如在三通阀中用于和另一个流路连接。
 - 压块：隔膜阀的阀杆组合件中的一个零件，它把隔膜压向阀体内向上突起的腹部，使流体节流。
 - 调节阀：一种带有动力驱动定位的执行机构的阀门。执行机构根据外部信号的大小成比例的推动阀门节流件移动至相应的位置。调节阀上执行机构的能源由单独的动力源供给。

- 
-
- 气缸：供活塞移动的气室。
 - 膜片：是一种挠性的压力敏感元件，它把力加给膜片板和执行机构的推杆。
 - 隔膜;(在隔膜阀中)：是隔膜阀中的节流件，如减压阀型隔膜阀，它对流量提供了一个可变的节流。
 - 薄膜式执行机构：利用流体的压力作用在膜片上产生的力去推动执行机构的一个组合件，为了定位和执行机构推杆的返回，它可以有弹簧，也可以没有弹簧。
 - 膜片盒：用于固定膜片，并建立一个或两个压力气室的盒子，它包含上下两个部分。
 - 薄膜调节阀(螺杆泵、隔膜泵)：由膜片或弹簧-膜片执行机构驱动的调节阀。

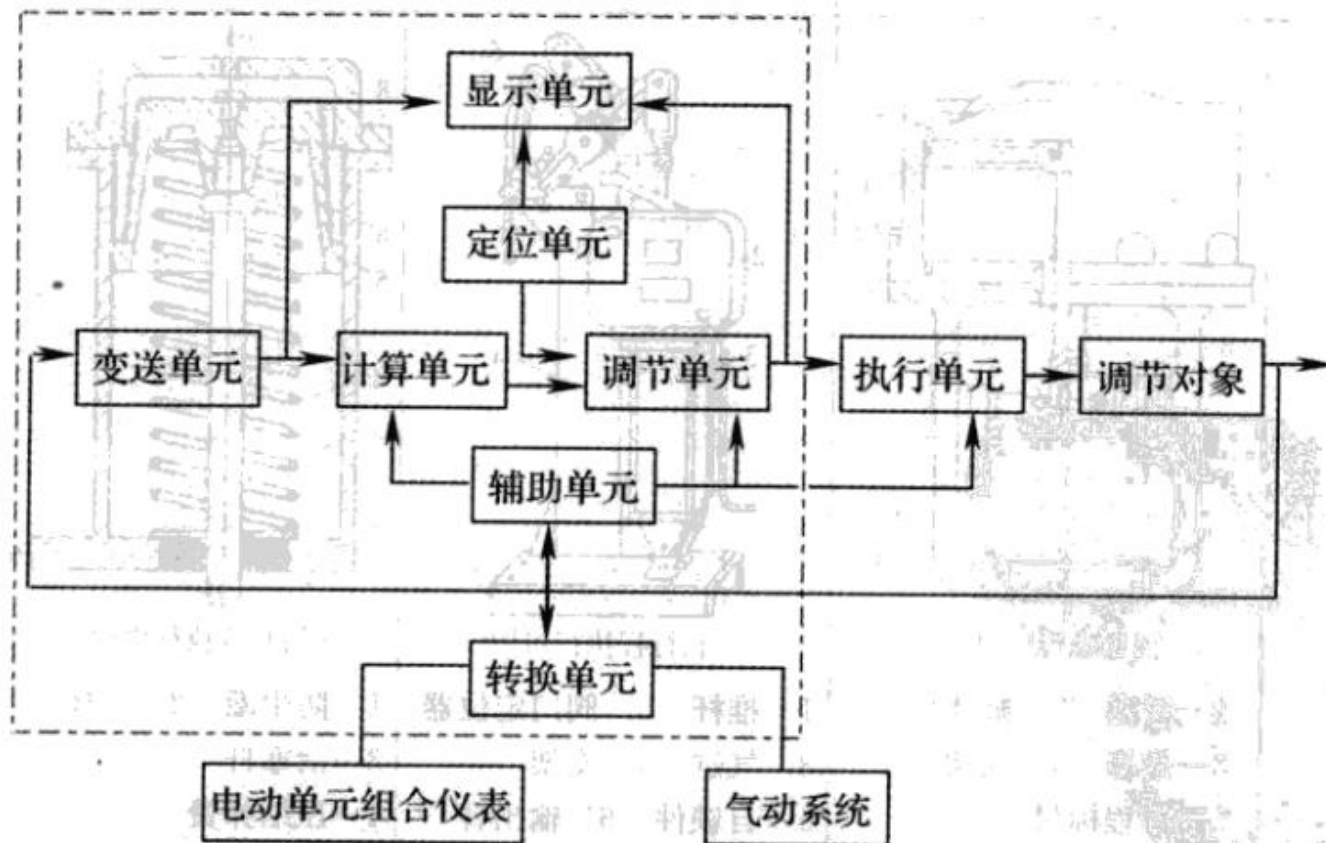
- 
-
- 膜片板：膜片上的同心板，用于向执行机构的推杆传递推力。
 - 隔膜板：利用挠性隔膜做为阀门截流件的一种调节阀，隔膜向下压使流体受到节流。
 - 正作用执行机构：一种薄膜式执行机构。其膜片上的压力增加时，执行机构推杆向外伸出。
 - 滑盘：在滑阀的流通口中产生可变阻力的截流件。
 - 阀盘：在蝶阀的流通口中产生可变阻力的截流件，有时称为挡板。
 - 伸长型上阀盖：在填料函组合件与上阀盖法兰之间有一伸长部分的上阀盖，用于热或冷的介质。

- 
-
- 球形阀：是调节阀的一种基本形式，它是从阀体形状像圆球而得名，通常使用阀芯作为阀门的截流件。
 - 导向衬套：在上阀盖、下法兰或阀体中用于校准阀芯移动的衬套。一个阀芯的导向可以由上阀盖或下法兰的内部零件来完成，或者是由一个阀座的伸长部分或一个套筒来导向。
 - 进出口：直接与流体系统的上游侧相连接的流通口。
 - 隔断阀：在填料注油器和填料函之间的一个手动操作阀，用于切断从注油器来的流体压力。
 - 下阀体：阀门内部零件的一半壳体，它具有和一个流体管线连接的接口。
 - 注油器：见填料注油器组合件的说明。
 - 流出口；直接与流体系统的下游侧相连接的流通口。

气动单元组合仪表

- 由若干种具有独立功能的标准单元组成的一套气动调节仪表，汉语拼音缩写为**QDZ**。它用压缩空气作为能源。标准单元是按仪表在自动控制系统和自动调节系统中的作用划分的，各单元间使用统一标准的(**20~100**千帕)气压信号。这些单元经过不同的组合，可构成不同复杂程度的各种自动检测系统和自动调节系统。气动单元组合仪表广泛应用于各种工业生产自动化过程，特别适宜用在易燃、易爆的场合，还常通过转换单元与电动单元组合仪表联用。

气动单元组合仪表



组成

气动单元组合仪表主要由 **7**类具有独立功能的单元组成

- ① 变送单元 又称变送器。它将各种生产过程中被测量参数（如温度、压力、流量、物位等）转换成标准压力信号（20~100千帕），传送给其他单元。下表列出常用的气动变送器品种。
- ② 调节单元 根据被调量与给定值的偏差，按一定调节规律运算（如比例、积分、微分或它们的组合等），输出一个调节信号给执行器，实现系统的自动调节。常用的调节器有比例调节器、微分调节器、积分调节器、比例积分调节器和PID调节器。
- ③ 显示单元 用于指示、记录或累积计算被测参数、给定值、调节器输出或阀门位置信号等。带有调节单元的显示单元具有控制中心的作用。有的显示单元具有报警功能。

- ④ 计算单元 对几个标准的信号进行加、减、乘、除、开方等数学运算，常用于被测参数综合计算和按计算值调节的系统中。
- ⑤ 定值单元 输出一个固定的或按时间程序变化的给定值给调节单元，实现系统的定值调节和程序调节。
- ⑥ 辅助单元 配合其他单元完成信号远距离传送，实现信号选择、限幅、切换和手动操作等辅助功能，能增加整套气动单元组合仪表的灵活性。
- ⑦ 转换单元 将电动调节仪表的标准信号(0~10毫安或4~20毫安)转换为气动仪表的标准信号，以组成电动、气动仪表混合使用的调节系统



○ 特点

- 气动单元组合仪表的优点是：①利用力平衡原理精度高，工作可靠。②按组合原理设计，在构成系统时有较大灵活性和通用性。③采用压缩空气作能源，能直接驱动气动执行器，工作平稳，具有防爆、防火、防核辐射等性能。④气路简单，价格低廉。气动单元组合仪表的缺点是：气源需要除油、除水、除尘的净化装置；信号传送速度慢；最大传送距离只有**300**米；与计算机连用不方便。

电动单元组合仪表

- 由若干种具有独立功能的标准单元组成的一套电动调节仪表。汉语拼音缩写为**DDZ**。标准单元是按仪表在自动检测系统和自动调节系统中的作用划分的，各单元间使用统一标准的直流电流(或电压)信号。根据生产工艺要求，这些单元可组成不同复杂程度的自动检测系统和自动调节系统。

○ 电动组合仪表由8个单元组成

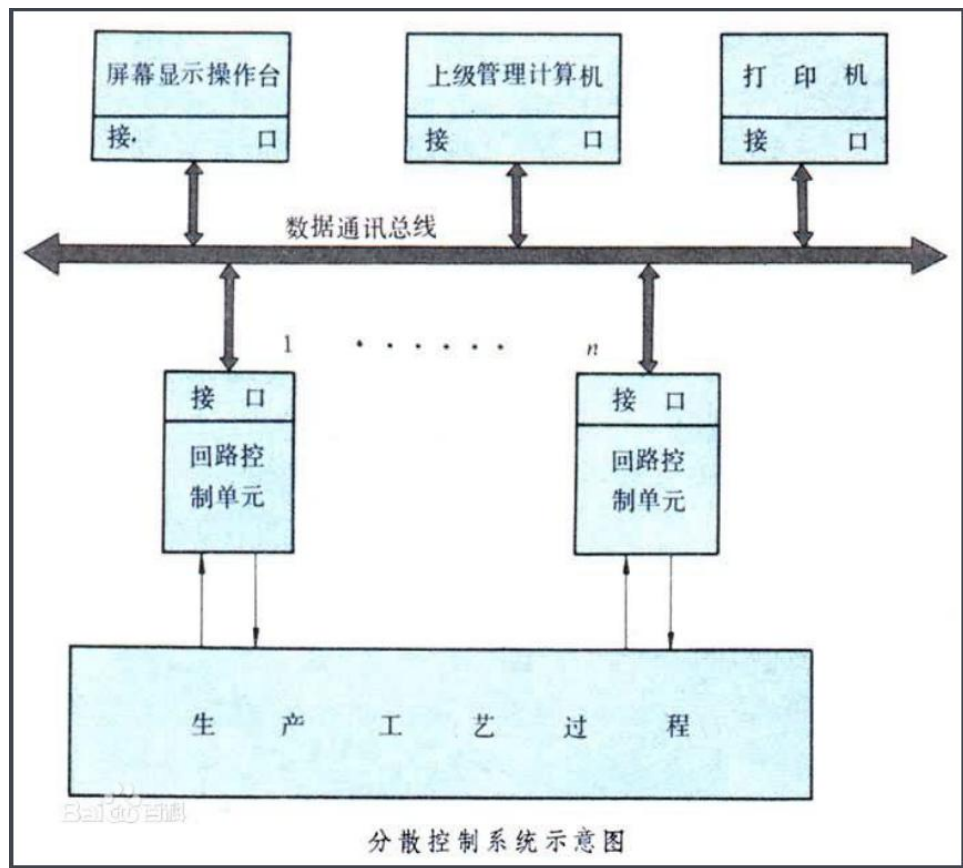
- ① 变送单元 又称变送器。它将各种被测参数转换为统一标准信号，供指示、记录或调节之用。变送单元主要有压力变送器、差压变送器、流量变送器、温度变送器、温差变送器、液位变送器等。变送器将测量值转换为标准电流信号（4~20毫安、直流）输出。
- ② 转换单元 电动单元组合仪表与其他系列仪表之间联系的桥梁。它将各种检测仪表或其他系列仪表的输出信号转换为标准信号（4~20毫安、直流）。转换单元包括直流毫伏转换器、频率转换器、阻抗转换器和气电转换器。

- ③ 计算单元 对几个标准的信号进行加、减、乘、除、开方、平方等运算，适用于多参数综合调节，根据温度、压力对流量信号进行校正计算，如加减器可对4个统一信号进行加减运算。
- ④ 显示单元 指示、记录和累积计算被测参数，供操作人员操作、监视调节系统之用。
- ⑤ 给定单元 分为比值给定器和报警给定器，分别用于比值调节系统和声光报警。
- ⑥ 调节单元 比较被调量信号与给定信号，按一定调节规律(如比例、积分和微分等)计算偏差值，然后输出一个调节信号给执行器，实现系统的自动调节。调节单元按调节功能区区分有PID调节器、前馈调节器、非线性调节器等。调节器由控制部分和指示部分组成。控制部分包括输入电路、比例微分电路、比例积分电路、输出电路、手操作电路等。指示部分包括测量信号指示电路和给定信号指示电路。

- 
-
- ⑦ 辅助单元 在调节系统中起配合作用，使调节系统的组成更为灵活。如信号选择器可在两个或三个信号中选出最大或最小的信号作为输出；信号限幅器用来限制信号的变化幅度不超过某一生产工艺的极限要求，安全栅是可靠地进行电路隔离，把进入危险现场的电流和电压限制在安全值以下，使电路可能产生的电火花也限制在爆炸气体的点火能量以下。
 - ⑧ 执行单元 将调节单元送来的信号转换成机械位移，操纵阀门等执行元件，以实现自动调节。

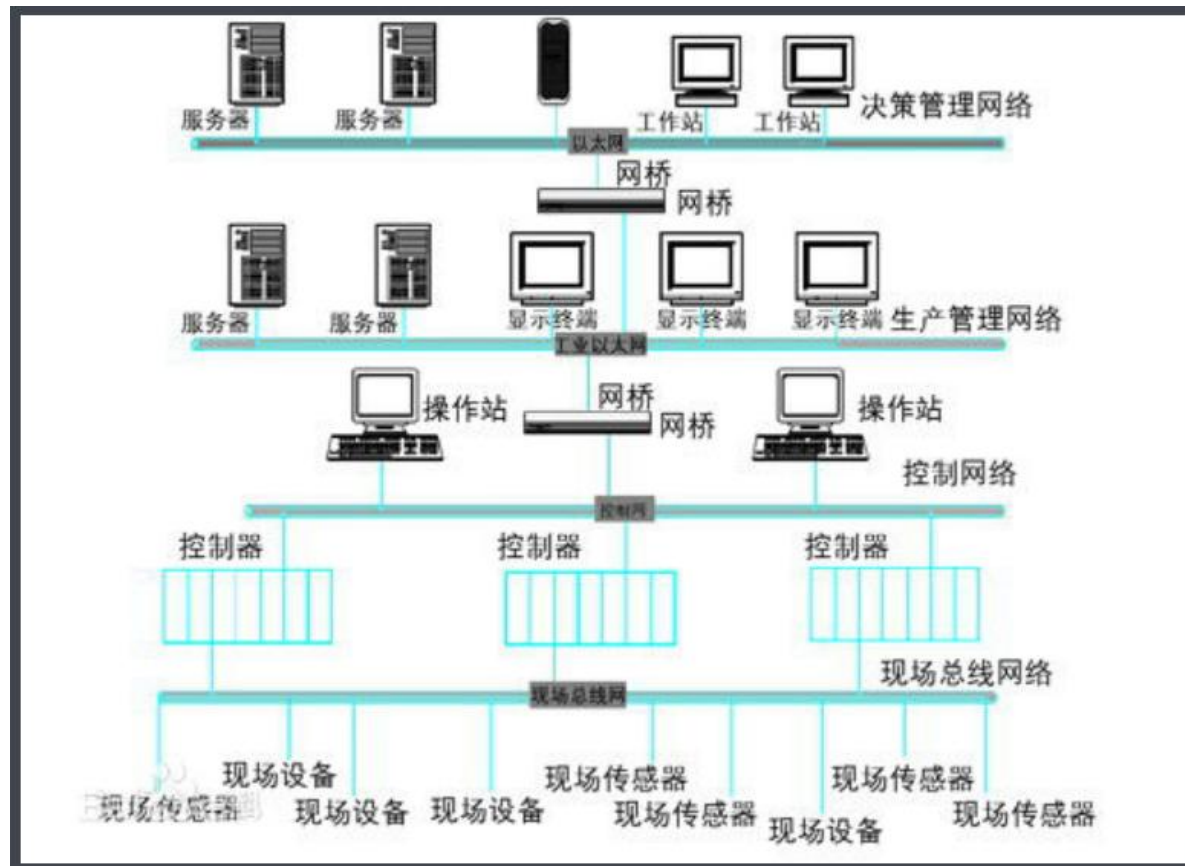
DCS(Distributed Control System)系统

分散控制系统



FCS(Fieldbus Control System)系统

现场总线控制系统



PLC(Programmable Logic Controller)系统

可编程控制系统

○ 1、电源组件

电源组件用于提供**PLC**运行所需的电源，可将外部电源转换为供**PLC**内部与案件适用的电源。

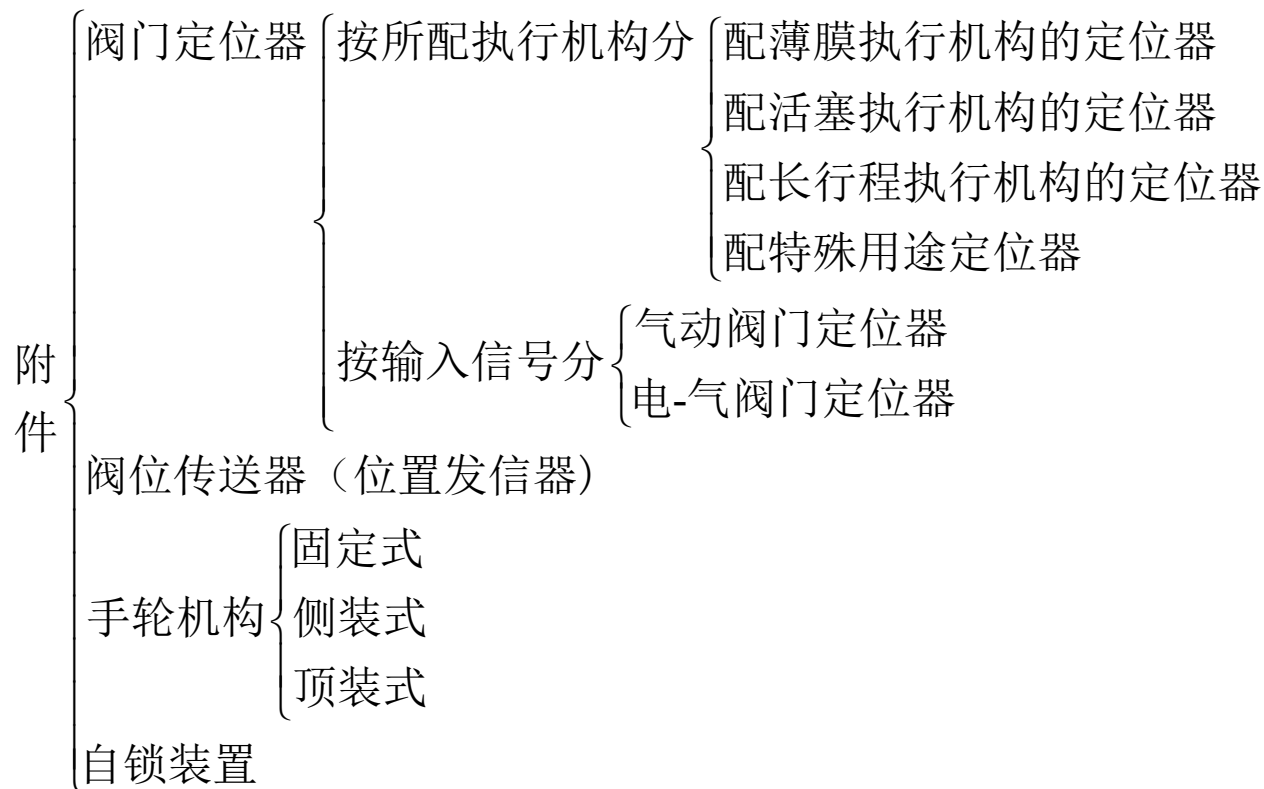
○ 2、微处理器**CPU**及存储器组件

微处理器**CPU**是**PLC**的核心器件，**CPU**因生产厂商各有不同，有采用市场销售的标准芯片，也有采用可编程序控制器专用芯片。

○ 3、输入及输出组件

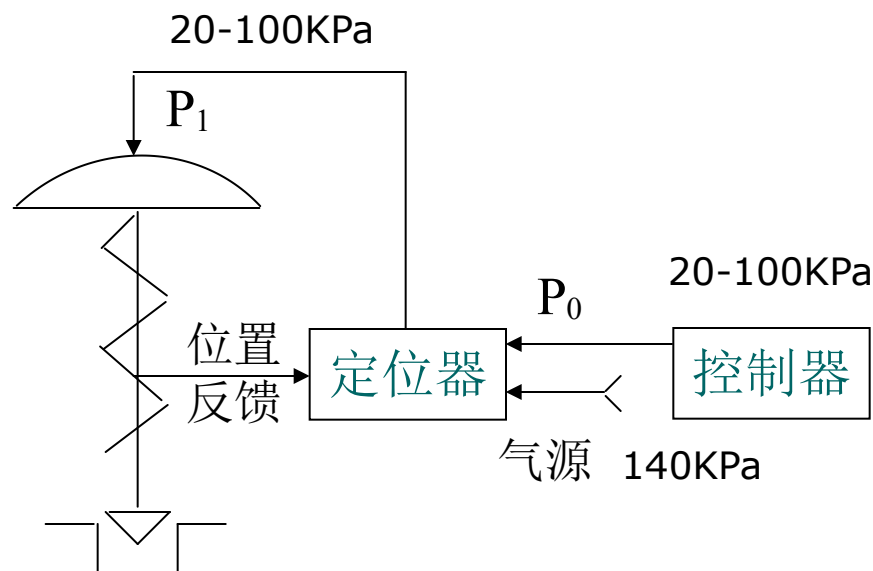
输入和输出组件是**PLC**与工业生产现场交换数据的界面，与普通计算机不同，**PLC**的工作环境比较差，需要较强抗干扰能力，输入和输出组件为此设计。

六、气动执行器附件分类



（一）阀门定位器

阀门定位器是气动执行器的主要附件，与气动执行器配套使用，阀门定位器接受控制器的输出信号，成比例地输出信号至执行机构，当阀杆移动后，其位移量又通过机械装置负反馈至定位器，构成一闭环系统。



阀门定位器示意图

1、阀门定位器的分类及用途

按其结构和工作原理可以分为气动阀门定位器、电-气阀门定位器和智能式阀门定位器。

气动阀门定位器只接受气信号，需要先用电-气转换器将调节器输出的电信号转换成气信号。

电-气阀门定位器具有电-气转换和阀门定位的双重作用，其输入信号为电信号。

智能阀门定位器是一种不需要人工调校，可以自动检测所带调节阀零点，满程，摩擦系数，自动设置控制参数的阀门定位器。

- 
-
- 阀门定位器能增大调节阀间的输出功率，减少调节阀信号的传递滞后，加快阀杆的移动速度，能够提高阀门的线性度，克服阀杆的摩擦力并消除不平衡力的影响，从而保证阀门的正确定位。
 - 它有以下用途：

阀门定位器的用途

- 1) 用于高压介质：克服阀杆产生的静摩擦力，也能克服流体不平衡力，改善基本特性
- 2) 用于高压差：压差大于**1MPa**时，介质对阀芯产生较大的不平衡力，定位器可以提高输出压力，克服不平衡力
- 3) 用于高温或低温：温度过高或过低时，摩擦力增大，产生较大误差。使用阀门定位器可以克服摩擦力影响
- 4) 用于介质中含有固体悬浮物，粘性流体，含纤维、易结晶的场合，克服这些介质对阀杆移动产生的巨大阻力
- 5) 增加执行机构的动作速度：调节器与调节阀相距较远时，克服信号的传递滞后，使用电气转换器，让调节器输出的电流信号直接转换成气压信号操作调节阀。

6) 用于调节阀口径较大的场合：DN大于100mm、蝶阀口径大于250mm时，阀芯重，阀芯截面大及执行机构气室容积增大，响应特性变差。配用阀门定位器。

- 7) 用于活塞式执行机构的比例动作：没有弹簧的活塞执行机构，是两位式动作。要加比例动作的话，可以加上阀门定位器，可以用双向，也可用单向。
- 8) 实现调节阀反向动作：当气关阀需要改成气开式调节阀时，必须把阀芯反装，或采用反作用式执行机构，这样比较麻烦。可以利用阀门定位器，把气开改成气关。输入信号为20~100kPa，输出也是20~100kPa，阀杆行程从0~L，就是正作用，阀杆行程从L~0，就是反作用。

-
- 9) 改善调节阀的流量特性：调节阀的流量特性可以通过改变反馈凸轮的几何形状来改变。反馈凸轮的几何形状不同，能改变调节器对定位器的反馈量，使定位器的输出特性变化，从而改变调节器的输出信号与调节阀位移之间的关系，即修正了流量特性
 - 10) 改善调节阀的静态特性：用阀门定位器后，只要调节器输出气压略有改变，经过喷嘴-挡板系统及放大器的作用，可使调节阀膜头的气压有大的变化，以克服阀杆的摩擦和消除调节器不平衡力的影响，保证阀门位置按调节器发出的信号正确定位

-
- 11)改善调节阀的动态特性：定位器改变了原来阀的一阶滞后特性，减小时间常数，使之成为比例特性。
 - 12) 操作非标准信号的执行机构：当以调节器的标准信号 **20~100kPa** 去操作非标准信号。**40~200kPa** 的气动薄膜执行机构时。可以有两种方法：一种是在调节器与执行机构之间配用一个**2:1**的气动继动器，把信号压力放大一倍；另一种方法就是采用阀门定位器，只要把气源压力从**140kPa**提高到**250kPa**，就可以操作非标机构。

-
- 13)用于分程控制：两台定位器由一台调节器来操纵，一台定位器的输入为20~60kPa，另一台定位器为60~100kPa，输出均为20~100kPa
 - 14)用于气动、电动仪表的复合调节系统：在调节系统中，检测和调节仪表为电动仪表，执行机构为气动仪表，因为电信号传输快、灵敏度高，而气动调节仪表则结构简单、使用方便、而且防爆。在这种系统中，必须有电气转换器把0~10mA的电流信号转换为20~100kPa压力信号，为保证阀门的定位作用，还要装一台气动阀门定位器，也可以直接采用电-气阀门定位器

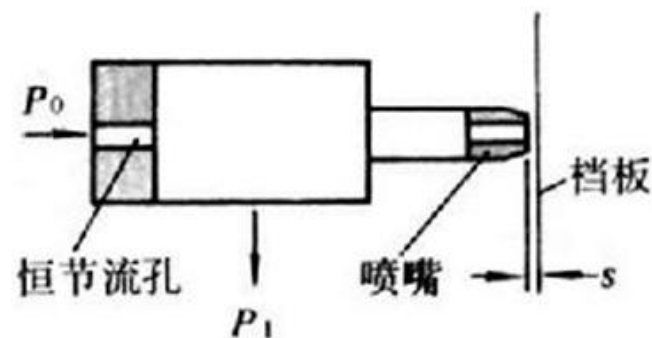
- 
-
- **15)** 用于智能控制：智能式电-气阀门定位器由于微处理机和功能模块的使用，可以进行不同组态，实现指示、报警、行程限定、分程控制等功能。

气动阀门定位器

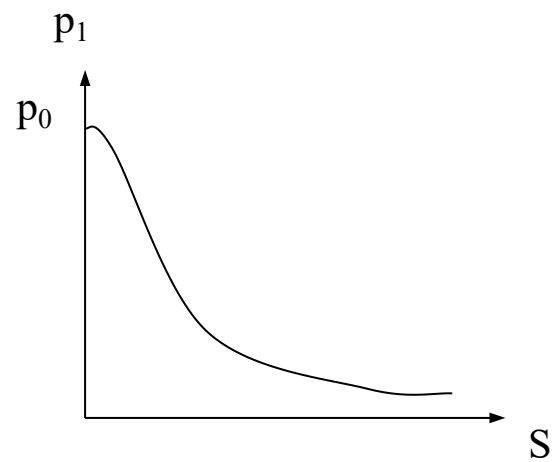
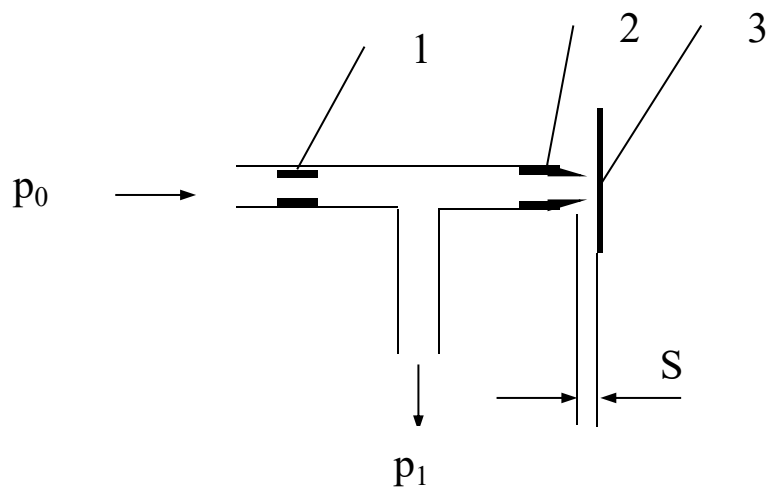
- 气动阀门定位器接受气动调节器的输出信号，然后产生和调节器输出信号成比例的气压信号，用于控制气动调节阀。
- 按其工作原理：位移平衡式和力（力矩）平衡式两大类

喷嘴挡板结构

- 喷嘴-挡板机构 用于测量微小位移的气动部件，在气动单元组合仪表的各类单元中均有采用。它由恒节流孔、喷嘴和挡板组成。压力为 P_0 的压缩空气经过恒节流孔，通过喷嘴流入大气，改变挡板与喷嘴之间的距离 s ，能改变环室的输出压力 P_1 (P_1 称为背压)。 s 一般在0.007毫米内变化，可获得20~100千帕的 P_1 值。因此大多数气动仪表都采用喷嘴挡板机构作为微小位移的检测机构。在液压伺服机构中它也有广泛的应用。



喷嘴-挡板机构图



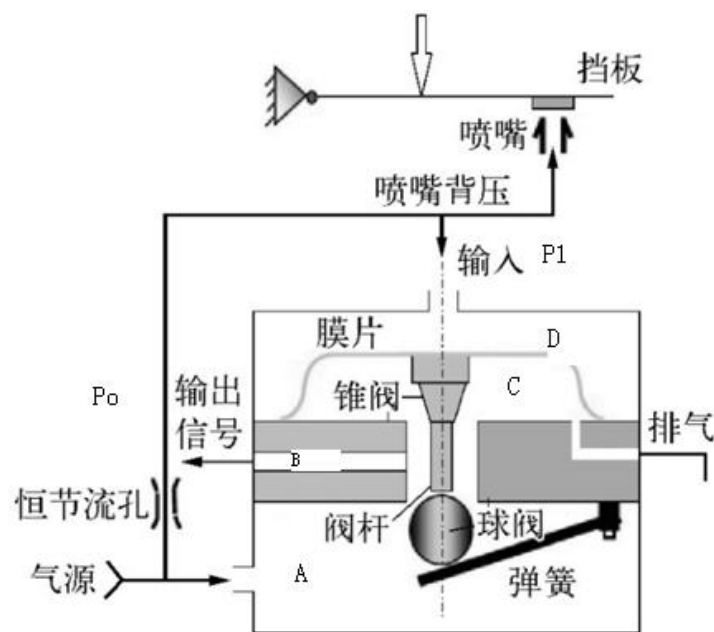
(a) 喷嘴—挡板机构;

(b) 喷嘴—挡板静特性

1—节流孔; 2—喷嘴; 3—挡板

气动放大器

它对输入的气压信号进行压力和功率放大；是变送单元和转换单元的重要部件，常与喷嘴-挡板机构连用将喷嘴的背压放大，并作为仪表的输出信号或仪表内部信号。如右图所示，喷嘴和挡板间的距离改变引起背压 P_1 改变，推动膜片和阀杆移动，改变 C 室锥阀和 A 室球阀的开度。 A 室的空气一部分进入 B 室作为输出信号，另一部分通过锥阀进入 C 室排入大气。输出信号的大小决定于两个阀的开度，即与输入信号 P_1 成比例。



气动放大器原理图

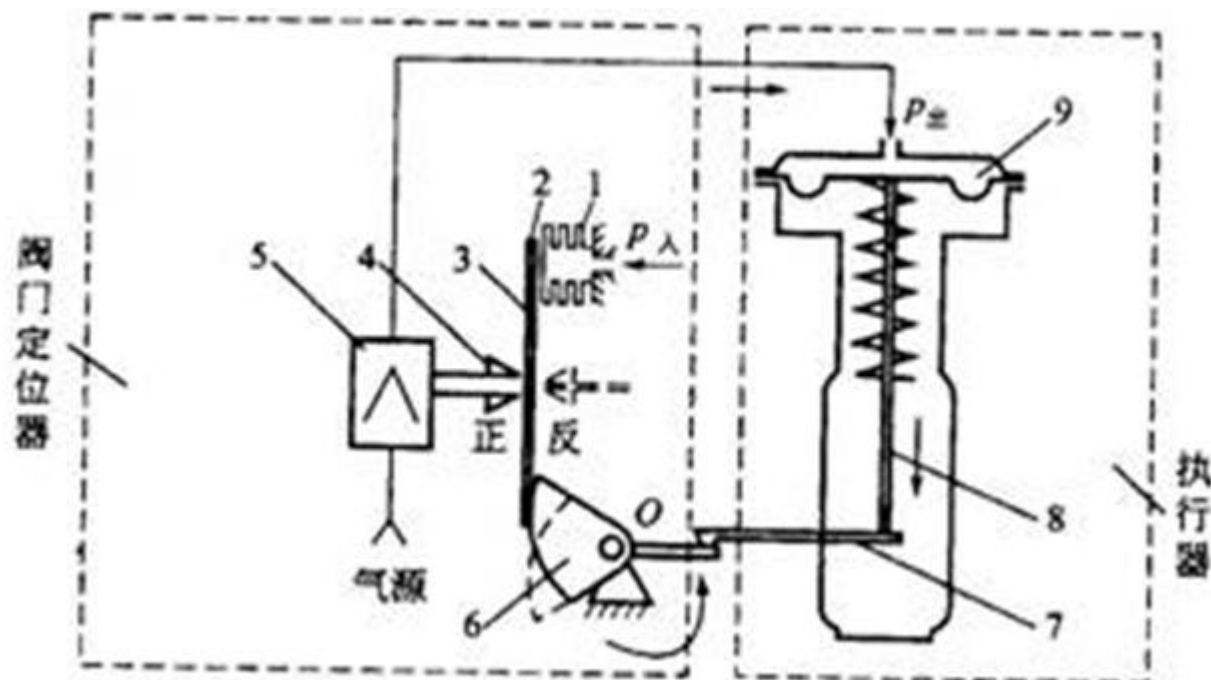
气动放大器作用

气动放大器和气动薄膜式或气动活塞式执行机构配套使用，用以提高气动执行机构的动作速度。当仪表远距离传送压力信号，或执行机构气室的容量很大时，由于将产生较明显的传递时间滞后，因此，使用这种附件能显著提高执行机构的响应特性。

图中的锥阀用于改善放大器的动特性，适用于不同容量的执行机构。

当配用小尺寸的执行机构时，如果放大器流量大会使执行机构产生振荡，所以应使锥阀开度大一些，这样可使阀芯开度变化缓慢一些，达到输出稳定的目的。当放大器与大尺寸执行机构相配时，为了得到足够的动作速度，应让锥阀开度关小一些，这样放大器就可能输出很大的流量。

位移平衡式气动阀门定位器



位移平衡式气动阀门定位器原理图

- 1、波纹管；2、托板；3、挡板；4、喷嘴；5、放大器；
6、反馈凸轮；7、反馈杆；8、阀杆；9、膜头

位移平衡式气动阀门定位器

- a)动作原理:当调节器来的控制信号增大时,波纹管**1**就相应伸长,并推动托板**2**以反馈凸轮**6**为支点作逆时针偏转,于是挡板**3**就靠近喷嘴**4**,喷嘴背压升高。此背压经放大器**5**放大后,输出压力迅速上升并送入气动调节阀的膜头**9**,使阀杆**8**向下移动,带动反馈杆**7**和反馈凸轮**6**绕支点**O**顺时针偏转,反馈凸轮**6**的偏转使托板以波纹管**1**为支点做逆时针方向偏转,于是挡板**3**离开喷嘴**4**,使输出压力下降,即阀杆**8**向下移动引起的效果是负反馈作用。此时,一定的信号压力就对应于一定的阀门位置

位移平衡式气动阀门定位器

- b)正反作用的实现及行程调整：阀门定位器也有正作用和反作用两种。正作用定位器的输入信号从20~100kPa变化时，它的输出信号也是从20~100kPa；而反作用定位器则相反，当定位器的输入信号从20~100kPa变化时，它的输出信号则是从100~20kPa变化。

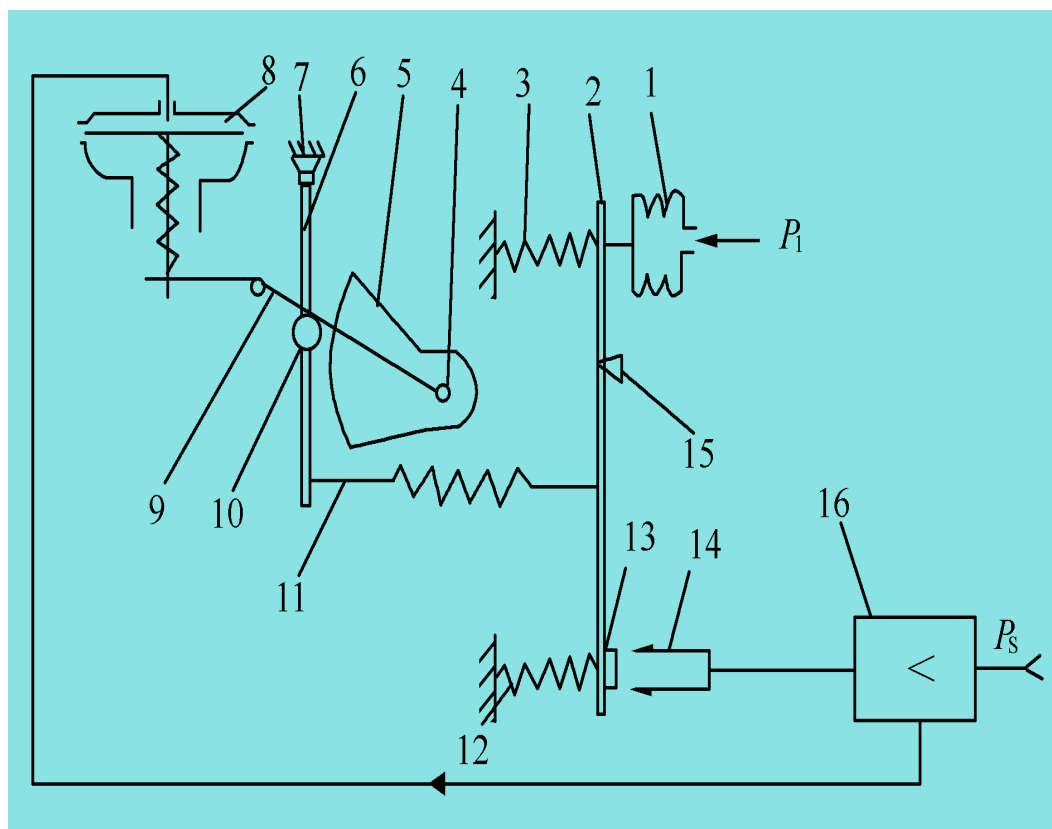
图中画有虚线凸轮及虚线喷嘴。只有一个凸轮，喷嘴却有两个，虚线表示的右喷嘴实现反作用，左喷嘴实现正作用。左右喷嘴与放大器的气路用背压切换来沟通。

位移平衡式气动阀门定位器

- 阀门定位器与调节器配套使用，由于不同的气动调节阀行程不一样，因此，当定位器向调节阀输出相同的信号压力时，不同调节阀的动作给予定位器的反馈量也不一样。为了使一种阀门定位器能和各种行程的的调节器配套使用必须在定位器内有调节装置，使不同调节阀不同位移折合到定位器喷嘴上的反馈量相一致。
- c)切换开关：当定位器发生故障时，可将定位器定位位置切换到直通位置，这样使调节器输出信号不再经定位器而直接进入气动调节阀的气室，使阀门能正常动作。

力矩平衡式气动阀门定位器

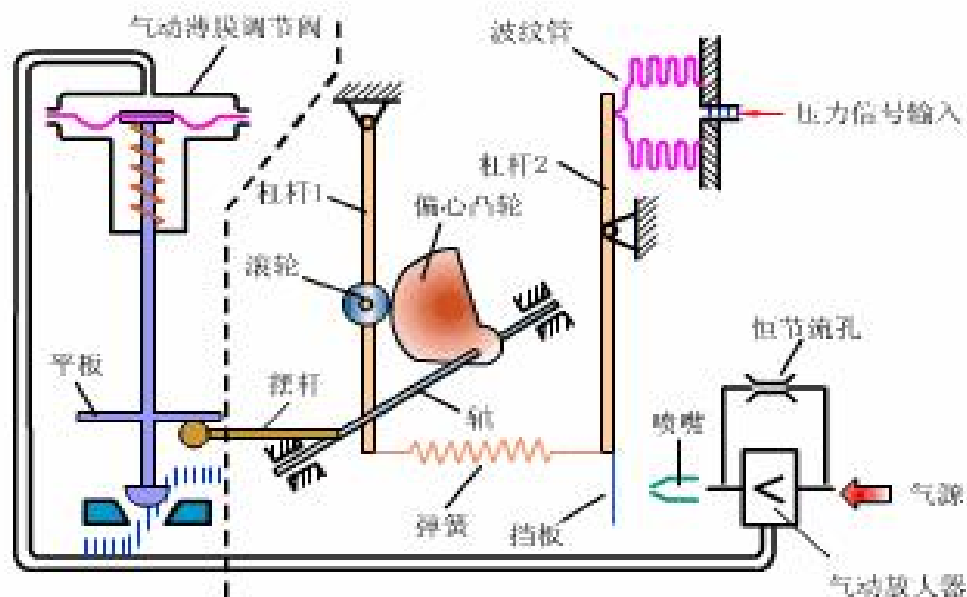
- | | |
|----------|---------|
| 1-波纹管 | 2-主杠杆 |
| 3-迁移弹簧 | 4-凸轮支点 |
| 5-凸轮 | 6-副杠杆 |
| 7-支点 | 8-执行机构 |
| 9-反馈杆 | 10-滚轮 |
| 11-反馈弹簧 | 12-调零弹簧 |
| 13-挡板 | 14-喷嘴 |
| 15-主杠杆支点 | |
| 16-放大器 | |



力矩平衡式气动阀门定位器

力矩平衡式阀门定位器动作图

化工707 剪辑制作



气动阀门定位器

力矩平衡式气动阀门定位器

当通入波纹管1的信号压力增加时，使主杠杆2绕支点15转动，挡板13靠近喷嘴14，喷嘴背压经功率放大器16放大后，通入到执行机构8的薄膜室，因其压力增加而使阀杆向下移动，并带动反馈杆9绕支点4转动，反馈凸轮5也跟着做逆时针方向转动，通过滚轮10使副杠杆6绕支点7转动，并将反馈弹簧11拉伸，反馈弹簧11对主杠杆2的拉力与信号压力作用在波纹管1上的力达到力矩平衡时仪表达达到平衡状态。此时，一定的信号压力就对应于一定的阀门位置，弹簧12是调零弹簧，调其预紧力可使挡板初始位置变化，弹簧3是迁移弹簧，在分程控制中用来改变波纹管对主杠杆作用力的初始值，以使定位器在接受不同输入信号范围（20~60kPa或60~100kPa）时，仍能产生相同的输出信号。

力矩平衡式气动阀门定位器

○ b)结构特点:

- 1、采用组合式结构，只要把薄膜式气动阀门定位器的单向放大器换成双向放大器就可以与活塞式执行机构配套使用
- 2、切换开关用活塞式的o形圈密封结构它比起位移平衡式阀门定位器中采用的平板式切换开关，加工方便，气路阻力小
- 3、改变反馈杆长度就可以实现行程调整。将正作用定位器中的波纹管从主杠杆的右侧换到左侧，调节调零弹簧，使定位器的起始输出压力为**100kPa**，就能实现反作用调节



- 

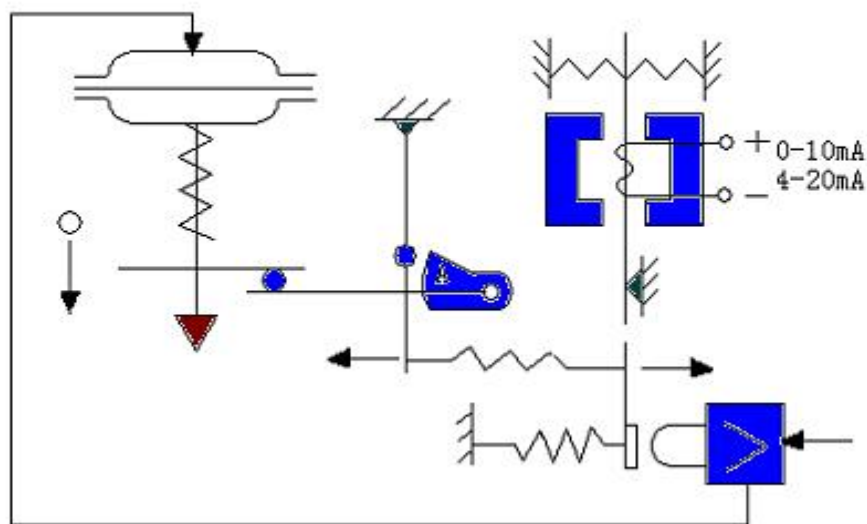


东方仿真COPYRIGHT

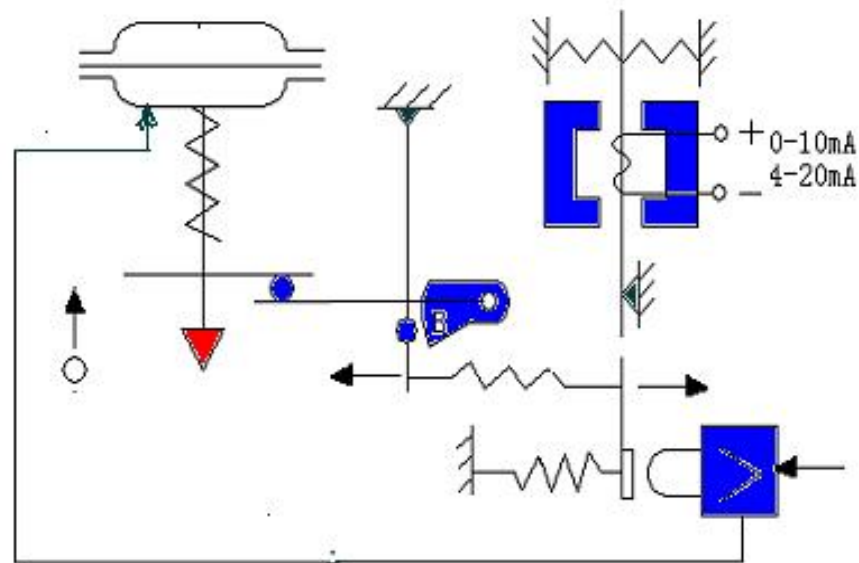
电-气阀门定位器

从控制器来的电流信号**I0**输入力矩马达**1**的电磁线圈时，与永久磁场作用，使主杠杆受到一个向左的作用力，主杠杆绕支点**16**逆时针方向偏转，使挡板**13**靠近喷嘴**15**，挡板的位移经气动放大器**14**转换成压力信号**P₀**引入到气动执行机构**8**的薄膜气室，因**P₀**增加而使阀杆向下移动，并带动反馈杆**9**绕支点**4**偏转，反馈凸轮**5**也随之逆时针方向偏转，通过滚轮**10**使副杠杆**6**绕支点**7**顺时针偏转，从而使反馈弹簧**11**拉伸，反馈弹簧对主杠杆**2**的拉力与电流信号**I0**通过力矩马达**1**作用到杠杆**2**的推力达到力矩平衡时，阀门定位器达到平衡状态。此时，一定的信号电流就对应于一定的阀杆位移，即对应于一定的阀门开度。

正作用电/气阀门定位器与正、反作用薄膜执行机构的组合



a) 正作用电/气阀门定位器与正作用薄膜执行机构的组合



b) 正作用电/气阀门定位器与反作用薄膜执行机构的组合



电气阀门定位器的防爆

- 为了保证电-气阀门定位器的防爆性能，要有一定的保护措施。

防爆知识

- 爆炸是物质从一种状态，经过物理或化学变化，突然变成另一种状态，并放出巨大的能量。急剧速度释放的能量，将使周围的物体遭受到猛烈的冲击和破坏。在化学工业及石化业中有不少生产、处理、运输及储存易燃物体的过程都会生出许多气体、蒸汽及雾气。这种情况也同样出现在其他工业中，如采油、天然气、采矿业等等，这些易燃气体、蒸汽、烟雾和尘埃与空气中的氧气形成了一个具爆炸性的环境。一旦点燃了这个环境，就会发生爆炸，导致对人员和财产的重大伤害



○ 爆炸必须具备的三个条件：

- 1) 爆炸性物质：能与氧气（空气）反应的物质，包括气体、液体和固体。（气体：氢气，乙炔，甲烷等；液体：酒精，汽油；固体：粉尘，纤维粉尘等。）
- 2) 氧气：空气。
- 3) 点燃源：包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。

-
- **易爆物质**：很多生产场所都会产生某些可燃性物质。**煤矿井**下约有三分之二的场所有存在爆炸性物质；**化学工业**中，约有 **80% 以上**的生产车间区域存在爆炸性物质。
 - **氧气**：空气中的氧气是无处不在的。
 - **点燃源**：在生产过程中大量使用**电气仪表**，各种磨擦的电**火花**，机械磨损**火花**、静电**火花**、**高温**等不可避免，尤其当仪表、电气发生故障时。客观上很多工业现场满足爆炸条件。

爆炸性物质分类(IEC)

- I类： 矿井甲烷；
- II类： 爆炸性气体混合物；
- III类： 爆炸性粉尘和纤维。

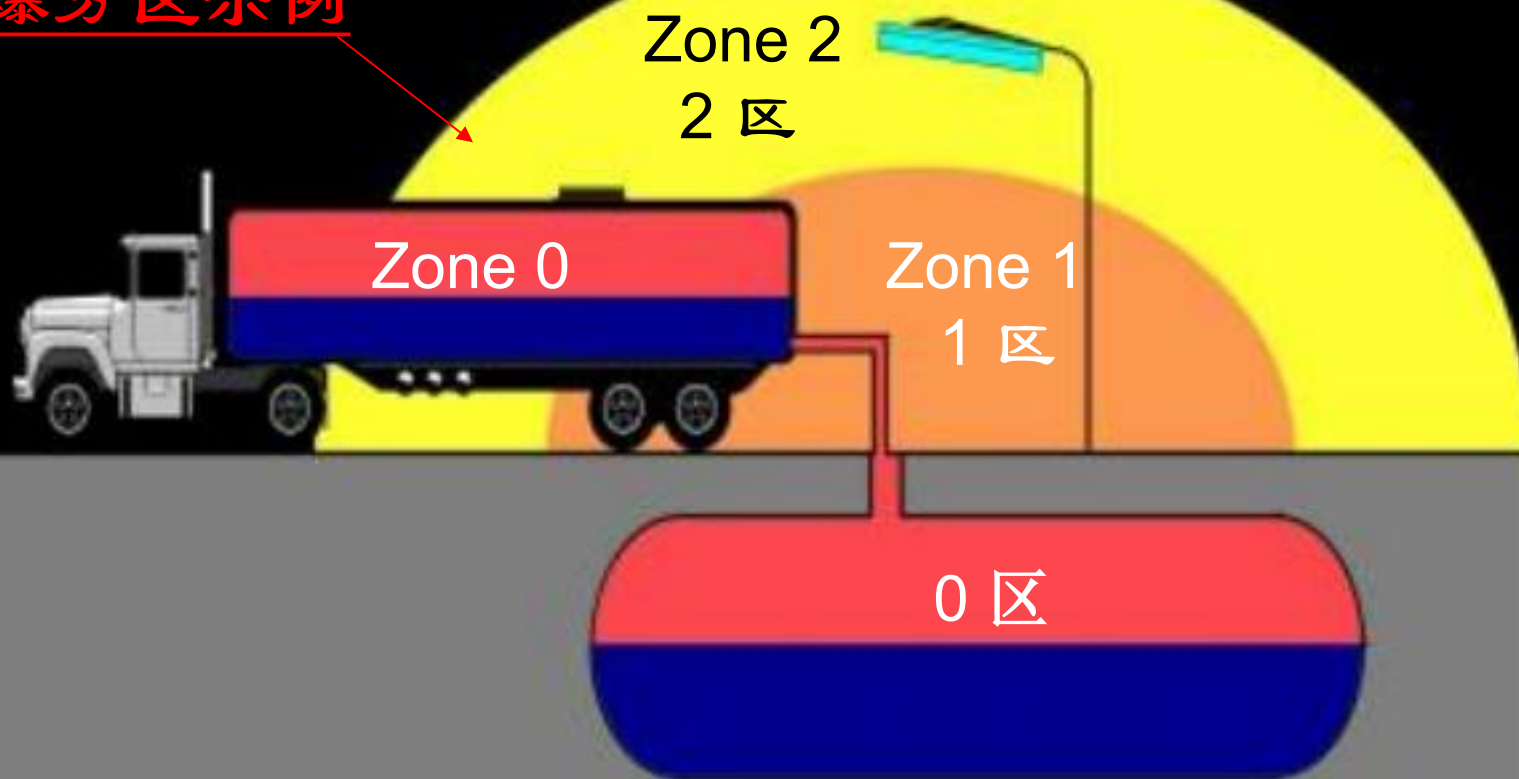
危险场所危险性划分(IEC):

0区，爆炸性环境中的爆炸性混合物以气体、蒸气或薄雾形式连续出现或长时间存在的场所；

1区，在正常运行时，爆炸性环境中可能出现气体、蒸气或薄雾形式的爆炸混合物的场所。1区是防爆电气设备最型的应用场所；

2区，在正常运行时，爆炸性环境中不太可能出现气体、蒸气或薄雾形式的爆炸混合物。如果出现也只是偶尔发生并且仅是短时间存在的场所，通常情况下，“短时间”指持续时间不多于2个小时。

防爆分区示例



粉尘防爆区域的划分（IEC）

20区，由于粉尘、空气混合物**持续、长期或频繁**存在而引起易爆炸气体环境的地方

21区，在正常运行中，粉尘、空气混合物**偶尔**出现而引起易爆炸气体环境的地方。

22区，在正常运行中，粉尘而引起爆炸性气体环境的可能性很少的地方，即使发生，也很少发生，并且仅持续一段很短的时间。

- 
-
- 爆炸性危险气体分类 根据可能引爆的最小火花能量，我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分为四个危险等级，如下表：

工况类别	气体分类	代表性气体	最小引爆火花能量
矿井下	I	甲烷	0.280mJ
○ 矿井外的工厂	II A	丙烷	0.180mJ
	II B	乙烯	0.060mJ
	II C	氢气	0.019mJ

	T1	T2	T3	T4	T5	T6
I	甲烷					
IIA	丙酮 乙烷 氨 苯（纯） 乙酸 一氧化碳 甲醇 丙烷 甲苯	乙醇 戊基 醋酸盐 正丁烷 酒精	汽油 柴油 航空汽油 加热用油 己烷	乙醛 乙醚		
IIB	城市煤气	乙烯				
IIC	氢气	乙炔			二硫化碳	亚硝酸乙酯